

সহজ ভাষায়

# C Programming



Variables পরিচিতি এবং  
তা লিখার নিয়ম



## যা যা শিখবো

- | Variable কী?

- | Variable কত প্রকার ও কী কী?

- | Variable এর ব্যবহার



## Variable কী?

Variable হলো মেমোরি লোকেশনের Address। প্রতিবার প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় মেমোরিতে এদের অবস্থান এবং সংরক্ষিত মানের পরিবর্তন হয় বলে এদেরকে Variable বলা হয়। প্রোগ্রামে কোন Variable ব্যবহারের আগে তা Declare করতে হয়।



## Variable কী?

Declaration এর উপর ভিত্তি করে ভেরিয়েবলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১। লোকাল Variable

২। গ্লোবাল Variable



## লোকাল Variable

যেকোনো ফাংশনের ভিতরে Declare করা variable কে  
লোকাল Variable বলা হয়।

যেমন: `main()` function এর ভিতরে যে Variable Declare  
করা হয় তা।



## লোকাল Variable

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int A = 20;
    printf("The number is: %d\n",A);

    return 0;
}
```

এখানে, A একটি লোকাল ভেরিয়েবল।



## গ্লোবাল Variable

যেকোনো ফাংশনের বাইরে Declare করা Variable কে গ্লোবাল Variable বলা হয়। যেমন: `main()` function এর বাইরে যে Variable Declare করা হয় তা। কোনো Variable কে একাধিক ফাংশনে ব্যবহার করতে হলে তাকে গ্লোবাল Variable হিসেবে Declare করতে হয়।



## গ্লোবাল Variable

```
#include <stdio.h>
int A = 20;
int main() {
    printf("The number is: %d\n",A);
    return 0;
}
```

এখানে, A একটি গ্লোবাল  
ভেরিয়েবল।





## Variable এর ব্যবহার

- Data সংরক্ষণ এবং পরিবর্তন করা
- ফাংশনের মধ্যে দিয়ে Value পাঠানো
- প্রোগ্রাম ফ্লো Control করা
- প্রোগ্রাম কনফিগারেশন সেটিংস Store করা
- রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট করা



## Data সংরক্ষণ এবং পরিবর্তন

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int A = 10;//initializing
    printf("The value of A is:%d\n",A);
    A = 20;//update
    printf("The value of A is:%d\n",A);
    return 0;
}
```

প্রোগ্রামটিতে দেখা যাচ্ছে Variable কীভাবে ডেটা সংরক্ষণ এবং পরিবর্তন করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।



## ফাংশনের মধ্যে দিয়ে Value পাঠানো

```
#include <stdio.h>
void printNumber(int num);
int main() {
    int x = 10;
    printNumber(x);
    return 0;
}
void printNumber(int num) {
    printf("The number is %d\n", num);
}
```



## ফাংশনের মাধ্যমে দিয়ে Value প্রাধান্য

```
#include <stdio.h>
void printName(char* name);
int main() {
    char myName[] = "Nobel";
    printName(myName);
    return 0;
}
void printName(char* name) {
    printf("My name is %s\n", name);
}
```



## প্রোগ্রাম ফ্লো Control করা

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x = 10;
    if (x > 5) {
        printf("x is greater than
5\n");
    } else {
        printf("x is less than or equal
to 5\n");
    }
    return 0;
}
```



## কনফিগারেশন সেটিংস Store করা

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int screenWidth = 800;
    int screenHeight = 600;
    float scaleFactor = 1.5;

    printf("Screen resolution: %dx%d,\n",
Scale factor: %f\n", screenWidth,
screenHeight, scaleFactor);

    return 0;
}
```



## যা যা শিখলাম

Variable কী?

Variable কত প্রকার ও কী কী?

Variable এর ব্যবহার



```
#include <stdio.h>
int main() {
```

```
    printf("Thank You"
```

```
    );
    return 0;
}
```